TD n°2 — Fonction exponentielle

Première spécialité — Chapitre 9

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Équations et produit (2,5 points)

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $\mathrm{e}^{-x^2+2x} > \mathrm{e}^{-3}$ **b)** $\mathrm{e}^{2x} + 3\mathrm{e}^{x} - 4 = 0$

2) Déterminer la valeur exacte du produit $\mathrm{e}^{1} \times \mathrm{e}^{2} \times \mathrm{e}^{3} \times \cdots \times \mathrm{e}^{100}$.

Exercice 2. Une suite géométrique (2,5 points)

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par

$$u_n = 2\left(\frac{\mathrm{e}^{2,8n}}{\mathrm{e}^{0,8n-1}}\right)^2.$$

1) Déterminer la nature de cette suite et préciser ses éléments caractéristiques.

2) Déterminer le plus petit entier n à partir duquel $u_n \geqslant 2\mathrm{e}^{40}$.

Exercice 3. Extraction de minerai (6 points)

Chaque mois, une entreprise peut extraire entre 500 et 3 000 tonnes de minerai. Le résultat de l'exploitation, en centaine de milliers d'euros, est modélisé par la fonction f définie sur l'intervalle $[0{,}5\,;3]$ par :

$$f(x) = (6x-4)\mathrm{e}^{-x+2} + 2x.$$

1. g est la fonction définie sur l'intervalle $[0{,}5\,;3]$ par :

$$g(x) = (10-6x)\mathrm{e}^{-x+2} + 2.$$

a) Déterminer $g'(x)$ pour tout nombre réel x de l'intervalle $[0{,}5\,;3]$.

b) Dresser le tableau de variations de la fonction g.

c) Calculer $g(2)$.

d) En déduire le signe de $g(x)$ sur l'intervalle $[0{,}5\,;3]$.

2.

a) Déterminer le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0{,}5\,;3]$.

b) En déduire la quantité de minerai à extraire pour obtenir un résultat d'exploitation maximum.

Exercice 4. Population de bactéries (4 points)

Une population de 15 000 bactéries, contenue dans une solution, augmente à raison de 10,5 % par heure. On note u_n la quantité de bactéries en milliers au bout de n heures.

1) **a)** Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison et son premier terme.

b) Écrire u_n en fonction de n.

2) On désire évaluer la quantité de bactéries en fonction du temps sur 20 heures.

a) On modélise la situation à l'aide d'une fonction exponentielle du type $f(t) = a\mathrm{e}^{kt}$ où a et k sont des réels non nuls. Déterminer leur valeur. Arrondir si nécessaire à 10^{-3} près.

b) Quelle est la quantité de bactéries après 3,5 h ?

c) Au bout de combien de temps, en heures minutes, cette population dépassera-t-elle 36 000 ?